축구 선수의 몸값은 정말 종합 능력치로 설명되는가

몸값연구소 · 10101 홍길동 · 10102 김영희 · 10103 이철수

당곡고등학교 데이터 과학 팀 프로젝트 · 2026

선생님이 만든 가상 팀의 샘플입니다. 데이터와 수치는 실제 계산값입니다.

저장소

1. 서론

연구 질문: 축구 선수의 몸값은 종합 능력치로 설명되는가

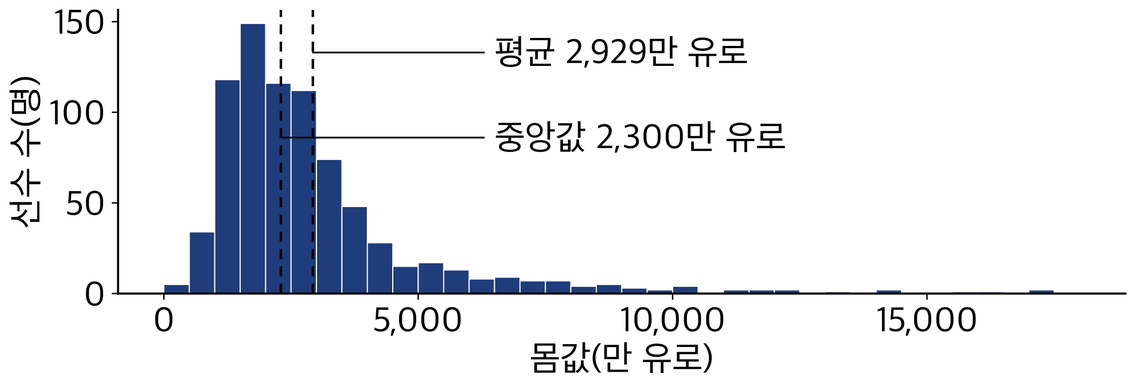
- 셋 다 즐겨 하는 축구 게임에서 생긴 질문
- 능력치 85인 선수 **24명**의 몸값이 최대 **4.6배** 차이
- 게임 회사는 능력치만 보고 몸값을 정할까

이 포스터: 능력치와 나이로 몸값을 예측한 모델, 그 해석과 한계

2. 데이터

출처·크기: EA SPORTS FC 25 선수 데이터 · **800행 · 14열**

사용한 열	뜻	범위
overall	종합 능력치(입력)	77~91
age	나이(입력)	16~39살
value_eur	몸값(예측할 값)	460만~1억 7,450만 유로



몸값 분포(791명): 평균보다 비싼 선수는 33.1%뿐입니다.

- 몸값 0인 9명은 평균으로 채우지 않고 제외 → **791명**
- 아주 비싼 선수도 실제 값이라 이상값으로 빼지 않음
- 치우친 몸값에 로그 변환: 왜도 **2.80 → 0.36**

3. 방법

승인 → 전처리 → 기준선 → 후보 모델 → 선택 → 해석

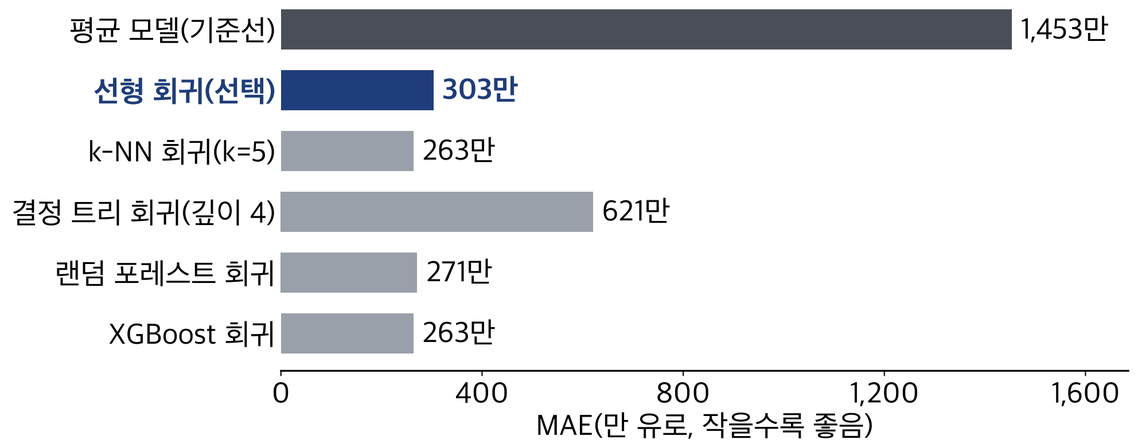
후보 모델(입력 overall·age, 예측 로그 몸값)	MAE	R^2(로그)
평균 모델(기준선)	1,453만 유로	0.00
선형 회귀(선택)	**303만 유로**	**0.94**
k-NN 회귀(k=5)	263만 유로	0.96
결정 트리 회귀(깊이 4)	621만 유로	0.82
랜덤 포레스트 회귀(300그루)	271만 유로	0.96
XGBoost 회귀(기본값)	263만 유로	0.96

- 선형 회귀 선택: 계수로 "능력치 1점당 1.20배"처럼 답을 읽을 수 있음
- XGBoost와의 MAE 차이(40만)는 기준선과의 차이(1,150만)보다 작음

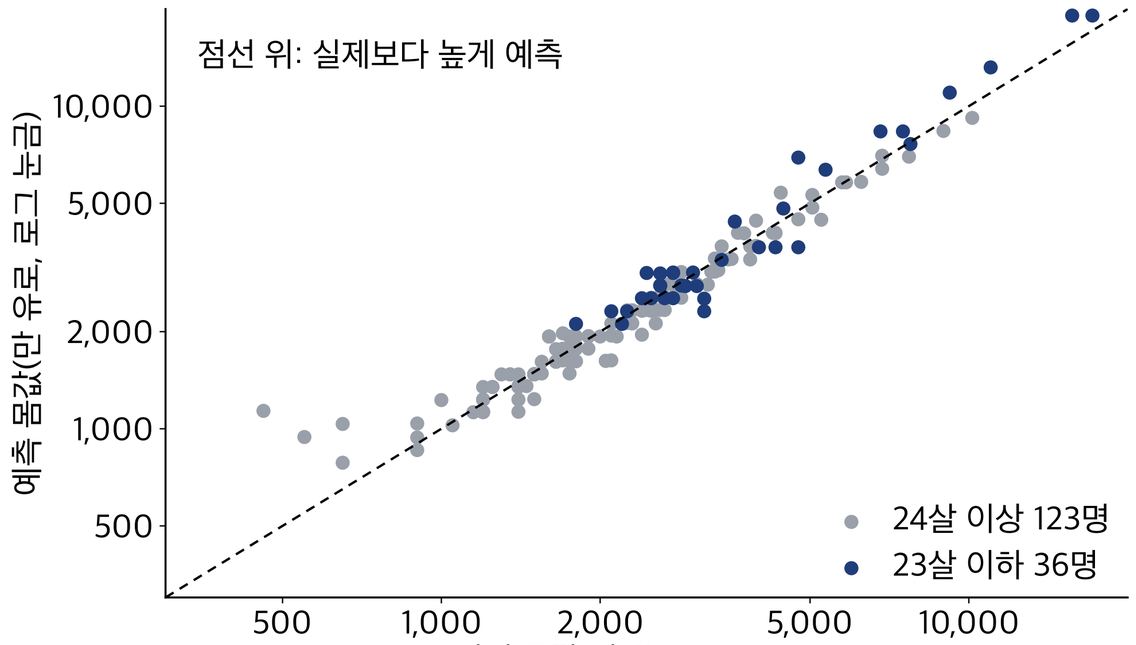
모델	원리	장점	단점	이런 상황에 좋다	우리 데이터 결과
선형 회귀 (선택)	**오차가 가장 작은 직선(평면)**	**계수로 영향의 크기 해석**	**곡선 관계에 약함**	**이유를 설명해야 할 때**	**MAE 303만 R^2 0.94**
XGBoost (비교 1)	트리를 차례로 더해 오차를 줄임	표 데이터에서 정확도 높음	이유 설명이 어려움	정확도가 중요할 때	MAE 263만 R^2 0.96
k-NN (비교 2)	가장 가까운 5개 값의 평균	원리가 단순함	열의 척도에 민감	변수가 적고 사례가 많을 때	MAE 263만 R^2 0.96

- **MAE:** 예측 몸값이 실제와 평균 몇 유로 차이 나는가
- **R^2:** 평균 모델보다 오차를 얼마나 줄였는가(0~1)

4. 결과



시험 데이터 159명에서 계산한 MAE입니다. 선형 회귀는 기준선보다 오차가 79% 작습니다.



시험 데이터 159명의 실제 몸값과 선형 회귀 예측. 점선에 가까울수록 정확합니다.

303만
선형 회귀 MAE(유로)

1,453만
기준선(평균 모델) MAE(유로)

79%
기준선보다 줄어든 오차

5. 해석과 결론

능력치 하나만 넣어도 MAE가 41% 줄어, 몸값의 큰 흐름은 능력치로 설명됩니다. 그러나 같은 능력치에서 몸값을 크게 바꾼 것은 나이였습니다. 능력치가 1 오르면 예측 몸값은 약 **1.20배**, 나이가 한 살 많아지면 약 **0.91배**가 됩니다. 같은 능력치 85라도 22살은 **8,351만 유로**, 32살은 **3,393만 유로**로 예측됩니다.

- **AI 반론 1:** 척도가 다른 R^2를 비교함 → 유로 단위 MAE로 다시 비교
- **AI 반론 2:** 오차 상위 10명 중 8명이 23살 이하 → 해석에 반영

몸값은 종합 능력치만으로는 설명되지 않고, 나이를 함께 봐야 합니다.

6. 한계와 향후 연구

- 능력치 77~91 선수만 있고 골키퍼는 0명: 그 밖의 선수에게 적용 불가
- 능력치 86 이상 오차 **1,277만 유로**(85 이하 238만 유로)
- 23살 이하 오차 **656만 유로**(24살 이상 200만 유로)
- **오용 주의:** 게임 회사가 매긴 몸값이라 실제 이적료 판단에 사용하면 안 됨
- **더 해 볼 것:** 계약 기간·리그 정보 추가, 실제 이적료 데이터로 같은 분석
- **교과·진로:** 경제·체육·수학(로그) · 스포츠 데이터 분석가
- **배운 점:** 숫자 하나로 판단하지 않고, 같은 기준으로 비교해야 한다

데이터: github.com/greatsong/modudata · eafc25_players.csv (EA SPORTS FC 25, 2024-25 시즌)
모든 수치는 code/check.py로 다시 계산할 수 있습니다.
저장소 github.com/greatsong/ds-sample-1-regression · 앱 greatsong.github.io/ds-sample-1-regression

앱